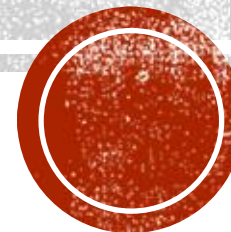


КОНЦЕПЦИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНО ГО ОСВЕЩЕНИЯ



ВВЕДЕНИЕ

Освещение — ключевой элемент комфорта, здоровья и восприятия пространства.

Доля освещения в энергопотреблении: **15–20%**

Проблема

Устаревшие лампы → низкий КПД,
лишние затраты, рост выбросов



Решение

Переход на энергоэффективные
технологии



ПОЧЕМУ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ?

Высокое энергопотребление

Освещение составляет 15–20% от общего объёма потребляемой электроэнергии.

Низкий КПД традиционных ламп

Значительная часть энергии преобразуется в тепло, а не в свет, увеличивая затраты и нагрузку на энергосистемы.

Негативное воздействие на экологию

Традиционные источники света способствуют выбросам парниковых газов.

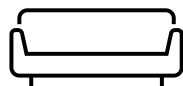


ЧТО ТАКОЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Оптимальный баланс



Свет



Комфорт



Энергия

Цели

- снизить энергопотребление
- увеличить срок службы источников света
- сократить эксплуатационные расходы



КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

1

Световая Отдача

Отношение светового потока к затраченной электрической мощности (лм/Вт). Высокая отдача означает больше света при меньшем потреблении энергии.

2

Коэффициент Мощности

Показатель эффективности использования электроэнергии. Высокий коэффициент минимизирует потери в сетях и снижает нагрузку на энергосистему.

3

Срок Службы

Время, в течение которого источник света сохраняет заявленные характеристики. Долгий срок службы сокращает эксплуатационные расходы и количество отходов.



ПРИМЕНЕНИЕ В ГОРОДАХ

Уличное освещение

- **Светодиодные светильники:** снижение энергопотребления на 40–60% по сравнению с традиционными лампами.
- **Интеллектуальные системы управления:** датчики движения, адаптация яркости и дистанционный контроль для гибкости и экономичности.
- **Безопасность и экология:** снижение светового загрязнения и повышение безопасности на дорогах и в общественных пространствах.

Освещение зданий

- **Офисы:** светодиодные панели с регулировкой цветовой температуры для поддержки биоритмов, системы «умный офис».
- **Торговые центры:** энергоэффективное освещение для экономии, акцентирования внимания и создания динамичной атмосферы.
- **Жилые дома:** LED-освещение в подъездах и квартирах в сочетании с датчиками движения и «умными» системами.



ЭВОЛЮЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ОСВЕЩЕНИЯ



Лампы накаливания

Начало XX века: низкая световая отдача (10–15 лм/Вт), короткий срок службы (≈ 1000 ч), но привычный теплый свет.



Люминесцентные лампы

Середина XX века: значительный рост эффективности (50–90 лм/Вт) и срока службы, но с ртутью и возможной пульсацией.



Светодиоды (LED)

Начало XXI века: революционный скачок в эффективности (100–150 лм/Вт), долговечности и гибкости применения.



OLED

Новое поколение: равномерное рассеянное свечение и гибкость формы для дизайнерских решений, но пока дороже и менее яркие.



Лазерные источники света

Перспективная технология с очень высокой яркостью и направленностью, но пока на ранней стадии развития для массового применения.



СРАВНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ОСВЕЩЕНИЯ

Лампы накаливания	10–15	≈1000	Очень низкая	Низкая стоимость, комфортный спектр
Люминесцентные лампы	50–90	10–15 тыс.	Средняя	Содержат ртуть, пульсация света
Светодиоды (LED)	100–150+	30–50 тыс.	Высокая	Низкое энергопотребление, гибкое управление
OLED	≈50–70	Меньше LED	Перспективная	Равномерное рассеянное излучение, гибкость
Лазерные источники	Очень высокая	В развитии	Потенциально очень высокая	Высокая яркость, направленность



СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ

01

Диммирование

Регулирование яркости для экономии энергии и продления срока службы ламп.

02

Датчики движения/присутствия

Автоматическое включение/выключение света при появлении/отсутствии людей.

03

Автоматизированные системы

Интеграция с датчиками для программирования сценариев работы ("умный дом", "умный офис").



ПРОГНОЗ НА 10–15 ЛЕТ



Доминирование LED

Светодиоды останутся основной технологией, но микро-LED и OLED займут ниши в дизайнерских решениях.



Интеллектуальные системы

Более 70–80% зданий будут использовать интеллектуальное управление освещением.



Интеграция в Smart City

Уличное освещение в городах перейдет на «умные сети», интегрированные в концепцию умных городов.



Биосовместимое освещение

Биосовместимое освещение станет стандартом в образовательных, медицинских и офисных учреждениях.



Снижение энергопотребления

Энергоэффективное освещение снизит мировое потребление электроэнергии на 20–30%.



ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ В БЕЛАРУСИ

Законодательные инициативы

- Постановление Минэнерго № 51 (2021) о наружном освещении.
- Инструкция по эффективности энергосберегающих мероприятий.

Примеры внедрения

- Новогрудок: проект «умного» уличного освещения (программа «Зеленые города»).
- Брестская область: модернизация уличного освещения в деревнях (цель — 100% LED к 2026 году).



РЫНОК И ПРОИЗВОДСТВО В БЕЛАРУСИ

Отечественные производители

Компании, такие как “Владасвет-Бел”, предлагают LED-светильники для различных сфер.

Растущая локализация производства и технологические возможности внутри страны.

Доля LED-светильников

В Брестской области доля LED-светильников составляет 22-25% от общего числа уличных светильников в сельской местности.

Проект по полной замене обозначен на ближайшие годы.



ПРЕИМУЩЕСТВА И БАРЬЕРЫ

Преимущества

- Улучшение качества освещения (безопасность, комфорт).
- Сокращение энергопотребления и затрат.
- Сокращение выбросов парниковых газов.

Барьеры

- Приоритет низкой стоимости над долгосрочными эксплуатационными расходами.
- Слабая инфраструктура и логистика в сельской местности.
- Устаревшие технические стандарты и нормы освещения.



БУДУЩЕЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Энергоэффективное освещение — это стратегическая необходимость для устойчивого развития.



Экономическая выгода

Сокращение энергопотребления и расходов.



Экологическая польза

Уменьшение выбросов углекислого газа.



«Умные города»

Основа для устойчивой архитектуры и биосовместимого освещения.





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!